

Comparação de mais de dois grupos

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

<http://sadraquelucena.github.io/FARMA0048>

FARMA0048 - Bioestatística

Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas (PPGCF)

O que determina o método?

Nesta aula, vamos assumir que o desfecho é **quantitativo**.

A escolha do método depende principalmente da estrutura do estudo:

- Grupos independentes
- Medidas repetidas no mesmo indivíduo
- Um ou mais fatores
- Pressupostos do modelo

O que veremos

Mais de dois grupos independentes

- ANOVA
- Welch
- Kruskal-Wallis
- Comparações post hoc

Mais de duas medidas no mesmo indivíduo

- ANOVA de medidas repetidas
- Friedman

Mais de um fator

- ANOVA de duas vias
- Interação
- Efeitos simples

Mais de dois grupos independentes

ANOVA de uma via

Exemplo

Um estudo avaliou a concentração plasmática de um fármaco após a administração de três formulações:

- Formulação A
- Formulação B
- Formulação C

Cada participante recebeu **uma única formulação**.

- **Pergunta:** A concentração plasmática média difere entre as três formulações?

ANOVA

- Compara a média de um desfecho quantitativo entre três ou mais grupos **independentes**
- Testa se pelo menos a média do desfecho de um grupo difere das demais
- O modelo é válido se há:
 - Distribuição aproximadamente normal dos resíduos (teste de Shapiro-Wilk)
 - Se p-valor $> 0,05$: ok
 - Se p-valor $< 0,05$: usar teste de Kruskal-Wallis
 - Homogeneidade das variâncias (teste de Levene)
 - Se p-valor $> 0,05$: ok (variâncias homogêneas)
 - Se p-valor $< 0,05$: mudar para ANOVA de Welch

ANOVA

- A ANOVA é um **teste global**: não identifica quais grupos diferem
 - Se $p\text{-valor} < 0,05$: realize comparações múltiplas (**Tukey HSD**)
 - Se $p\text{-valor} > 0,05$: não há evidência suficiente de diferença entre as médias
- Informe:
 - Média $\pm$ desvio padrão de cada grupo
 - Estatística F , graus de liberdade e p -valor
 - Tamanho do efeito: η^2 ou ω^2 (conservador)
 - Indica a magnitude da associação entre o fator e a variabilidade do desfecho

Teste de Tukey HSD (post-hoc)

- O Tukey HSD realiza comparações entre todos os pares de médias
- Para cada comparação, apresenta:
 - Diferença entre médias
 - Intervalo de confiança de 95%
 - p -valor ajustado
- Se p -valor $< 0,05$: há diferença entre as médias do par avaliado

Exemplo 4.1

Em um estudo publicado na Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, pesquisadores avaliaram comprimidos de ciprofloxacino 250 mg de diferentes produtos comercializados no Brasil e compararam estatisticamente a eficiência de dissolução. Imagine que um laboratório farmacêutico queira comparar quatro formulações de comprimidos de ciprofloxacino 250 mg (Referência, Genérico A, Genérico B e Genérico C). Foram avaliados 10 comprimidos de cada formulação. Para cada comprimido, foi determinada a eficiência de dissolução (%).

- **Pergunta de pesquisa:** a eficiência média de dissolução difere entre as formulações?
- Dados: *exemplo4.1.csv*

Para obter o tamanho do efeito:

Exemplo 4.1

Resultados

A eficiência de dissolução diferiu entre as formulações, $F(3, 36) = 69,7, p < 0,001$, com grande magnitude de efeito ($\omega^2 = 0,837$).

O teste de Tukey HSD mostrou diferença entre:

- Genérico A e Genérico B ($p < 0,001$);
- Genérico A e Genérico C ($p < 0,001$);
- Genérico A e Referência ($p = 0,001$);
- Genérico B e Genérico C ($p < 0,001$);
- Genérico B e Referência ($p < 0,001$).

Não foi observada diferença significativa entre o Genérico C e a Referência ($p = 0,223$).

ANOVA de Welch

- É uma alternativa à ANOVA tradicional quando há **heterogeneidade das variâncias**
- Não pressupõe que as variâncias dos grupos sejam iguais
- É especialmente útil quando os grupos apresentam **tamanhos amostrais diferentes**
- Assim como a ANOVA tradicional, é um **teste global**
 - Se $p\text{-valor} < 0,05$, realize comparações múltiplas (**Games-Howell**)
- Informe:
 - Média $\pm$ desvio padrão de cada grupo
 - Estatística de Welch, graus de liberdade e $p\text{-valor}$
 - Tamanho do efeito

Exemplo 4.2

Imagine que um laboratório farmacêutico queira comparar o tempo de desintegração de cinco formulações de comprimidos orodispersíveis:

- **D1:** 1% EMCS
- **D2:** 5% EMCS
- **D3:** 1% SSP
- **D4:** 5% SSP
- **D5:** 3% EMCS

Foram avaliados 8 comprimidos de cada formulação. Para cada comprimido, foi determinado o **tempo de desintegração**, em segundos.

- **Pergunta de pesquisa:** o tempo médio de desintegração difere entre as formulações?
- **Dados:** *exemplo4.2.csv*

Exemplo 4.2

Resultados

O tempo de desintegração diferiu entre as formulações, $F(3, 18, 4) = 11,1, p < 0,001$.

O teste de Games-Howell mostrou diferença entre:

- Formulação A e Formulação B (diferença média = $-3,81$ s; $p = 0,003$);
- Formulação A e Formulação C (diferença média = $-9,10$ s; $p = 0,007$);
- Formulação A e Formulação D (diferença média = $-10,33$ s; $p = 0,039$).

Não foram observadas diferenças significativas entre:

- Formulação B e Formulação C ($p = 0,130$);
- Formulação B e Formulação D ($p = 0,241$);
- Formulação C e Formulação D ($p = 0,987$).

Teste de Kruskal-Wallis

- Compara a distribuição de um desfecho quantitativo ou ordinal entre três ou mais grupos independentes
- Não pressupõe distribuição normal do desfecho
- É um teste global
 - Se significativo (em geral, $p\text{-valor} < 0,05$), realize comparações múltiplas (**Dunn**)
 - Ajuste os p -valores para múltiplas comparações (**Holm**)
- Informe:
 - Mediana e intervalo interquartil de cada grupo
 - Estatística H , graus de liberdade e p -valor
 - Tamanho do efeito, quando disponível

Exemplo 4.3

Imagine que um laboratório farmacêutico queira comparar a quantidade de ácido fólico liberada, após determinado período por três sistemas num ensaio *in vitro*:

- Ácido fólico cristalino
- ZnAl-LDH-ácido fólico
- MgAl-LDH-ácido fólico

Foram realizadas 12 determinações para cada sistema. Para cada amostra, foi determinado o **percentual de ácido fólico liberado**.

- **Pergunta de pesquisa:** a distribuição do percentual de ácido fólico liberado difere entre os sistemas?
- Dados: *exemplo4.3.csv*

ANOVA a um fator (não-paramétrica)



Amostra



Variáveis dependentes

Acido_folico_liberado_pct



Variável de agrupamento

Sistema



Dimensão do Efeito

☒ ϵ^2

Testes Post Hoc

☐ Comparações múltiplas DSCF

☒ Comparações 2-a-2 de Dunn

Exemplo 4.3

Resultados

A distribuição do percentual de ácido fólico liberado diferiu entre os sistemas, $\chi^2(2) = 19,44, p < 0,001$, com grande magnitude de efeito ($\varepsilon^2 = 0,56$).

As comparações múltiplas pelo teste de Dunn, com ajuste de Bonferroni, mostraram diferença entre:

- ZnAl-LDH-ácido fólico e MgAl-LDH-ácido fólico ($p = 0,002$);
- ZnAl-LDH-ácido fólico e ácido fólico cristalino ($p < 0,001$).

Não foi observada diferença significativa entre MgAl-LDH-ácido fólico e ácido fólico cristalino ($p = 1,000$).

Mais de duas medidas no mesmo indivíduo

ANOVA de medidas repetidas

Exemplo

Um estudo avaliou a concentração plasmática de um fármaco em três momentos após a administração:

- Antes do tratamento
- 30 minutos
- 60 minutos

Cada participante foi avaliado **nos três momentos**.

- **Pergunta:** A concentração plasmática média difere entre os três momentos?

ANOVA de medidas repetidas

- Compara a média de um desfecho quantitativo em três ou mais **momentos ou condições no mesmo indivíduo**
- Testa se pelo menos a média do desfecho de um momento difere das demais
- O modelo é válido se há:
 - Distribuição aproximadamente normal dos resíduos
 - **Esfericidade** das medidas repetidas (teste de **Mauchly**)
 - Se $p\text{-valor} > 0,05$: ok
 - Se $p\text{-valor} < 0,05$: aplicar correção de **Greenhouse–Geisser**

ANOVA de medidas repetidas

- A ANOVA é um **teste global**: não identifica quais momentos diferem
 - Se $p\text{-valor} < 0,05$: realize comparações múltiplas **entre os momentos**
 - Se $p\text{-valor} > 0,05$: não há evidência suficiente de diferença entre as médias
- Informe:
 - Média $\pm$ desvio padrão de cada momento
 - Estatística F , graus de liberdade e p -valor
 - Tamanho do efeito: η_p^2 (eta quadrado parcial)

Comparações múltiplas

- Para cada comparação, apresentam:
 - Diferença entre médias
 - Intervalo de confiança de 95%
 - p -valor ajustado
- O ajuste controla o aumento do erro decorrente das **múltiplas comparações**
- No jamovi, pode-se utilizar o ajuste de **Holm** (preferencial) ou **Bonferroni**
- Se $p\text{-valor} < 0,05$: há diferença entre as médias dos momentos comparados

Exemplo 4.4

Um estudo avaliou a **concentração plasmática de um fármaco** em 15 participantes após a administração de uma dose oral. A concentração foi medida em três momentos:

- Antes da administração
- 30 minutos após a administração
- 60 minutos após a administração

Cada participante foi avaliado **nos três momentos**.

- **Pergunta:** A concentração plasmática média difere entre os três momentos?
- Dados: *exemplo4.4.csv*

ANOVA de Medições Repetidas

ID

Fatores de Medições Repetidas

Fator Med. Rep. 1

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Níveis das Medições Repetidas

Antes

Nível 1

30_min

Nível 2

60_min

Nível 3

Fator Entre Grupos

Covariáveis

Dimensão do Efeito

☒ η^2 generalizado

☒ η^2

☒ η^2 parcial

Etiqueta da variável dependente

Dependente

Modelo

ANOVA de Medições Repetidas

Verificação de Pressupostos

☒ Teste à Esfericidade

Correções de esfericidade

☒ Nenhum

☒ Greenhouse-Geisser

☐ Huynh-Feldt

☐ Teste à Homogeneidade de Variâncias

☒ Gráfico Q-Q

Contrastes

Testes Post Hoc

Fator Med. Rep. 1

Correções

☐ Sem correção

☐ Tukey

☐ Scheffe

☐ Bonferroni

☒ Holm

Médias marginais estimadas

Fator Med. Rep. 1

Médias marginais

Termo 1

Fator Med. Rep. 1

☐ Bonferroni

☒ Holm

Médias marginais estimadas

Fator Med. Rep. 1

Médias marginais

Termo 1

Fator Med. Rep. 1

Adicionar Termo Novo

Output

☒ Gráfico de médias marginais

☐ Tabela de médias marginais

Opções gerais

☒ Células com pesos iguais

Intervalo de confiança 95 %

Opções

☐ Sumário de grupo

Gráfico

Barras de Erro

Intervalo de confiança

Valores observados

ufes
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
SERGIPE

Exemplo 4.4

Resultados

O teste de Mauchly indicou violação da esfericidade ($W = 0,14, p < 0,001$). Portanto, foi aplicada a correção de **Greenhouse–Geisser** ($\varepsilon = 0,54$).

A concentração plasmática diferiu entre os momentos, $F(1,08, 15,08) = 4312,3$, $p < 0,001$, com grande magnitude de efeito ($\eta_p^2 = 0,997$).

As comparações múltiplas, com ajuste de Holm, mostraram diferença entre:

- Antes e 30 minutos ($p < 0,001$);
- Antes e 60 minutos ($p < 0,001$);
- 30 e 60 minutos ($p < 0,001$).

Teste de Friedman

- Compara a **distribuição de um desfecho quantitativo ou ordinal entre três ou mais medidas dependentes**
- Não pressupõe distribuição normal do desfecho
- É um **teste global**
 - Se significativo (em geral, $p\text{-valor} < 0,05$), realize comparações múltiplas (**Durbin–Conover**)
- Informe:
 - Mediana e intervalo interquartil de cada momento/condição
 - Estatística χ^2 , graus de liberdade e $p\text{-valor}$
 - Tamanho do efeito: ε^2

Exemplo 4.5

Um estudo avaliou a **intensidade de náusea** em 15 pacientes durante um tratamento farmacológico. A intensidade dos sintomas foi registrada em uma escala de 0 a 10 em três momentos:

- Antes do tratamento
- 7 dias
- 14 dias

Cada paciente foi avaliado **nos três momentos**.

- **Pergunta:** A distribuição da intensidade da náusea difere entre os três momentos?
- Dados: *exemplo4.5.csv*

Exemplo 4.5

Resultados

A distribuição da intensidade da náusea diferiu entre os momentos, $\chi^2(2) = 30,0$, $p < 0,001$.

As comparações múltiplas pelo teste de **Durbin–Conover**, com ajuste de Holm, mostraram diferença entre:

- Antes e 7 dias ($p < 0,001$);
- Antes e 14 dias ($p < 0,001$);
- 7 e 14 dias ($p < 0,001$).

A intensidade da náusea apresentou redução progressiva ao longo do tratamento.

Mais de um fator

ANOVA de duas vias

- Compara a média de um desfecho quantitativo entre grupos formados pela combinação de **dois fatores independentes**
- Permite avaliar:
 - **Efeitos principais:** efeito isolado de cada fator
 - **Interação:** se o efeito de um fator depende do nível do outro
- O modelo é válido se há:
 - Distribuição aproximadamente normal dos resíduos (Shapiro-Wilk)
 - Homogeneidade das variâncias entre os grupos (Levene)

O que fazer ao violar os pressupostos?

Violação da Normalidade

- **Se leve/moderada e n razoável:** A ANOVA ainda é confiável (robustez do modelo).
- **Se severa:** Aplique **transformação de dados** (ex: $\log(X)$, $\sqrt{X}$) ou métodos de permutação/bootstrapping.

Violação da Homogeneidade (Levene $p < 0,05$)

- **Se o experimento for balanceado (n igual nos grupos):** A ANOVA é razoavelmente robusta.
- **Se os n forem desiguais ou a diferença de variância for alta:**
 - Utilize **Erros-Padrão Robustos a Heterocedasticidade** (correção HC3).
 - Aplique transformação logarítmica para estabilizar as variâncias.

ANOVA de duas vias

- A interpretação depende do termo de **interação**:
 - **Se a interação for significativa ($p < 0,05$):**
 - O efeito de um fator muda conforme o outro
 - Analise os **efeitos simples** ou o teste *post-hoc* de **Tukey** no termo combinado
 - **Se a interação NÃO for significativa ($p > 0,05$):**
 - Os fatores atuam de forma independente
 - Interprete os **efeitos principais** separadamente
- Informe:
 - Média $\pm$ desvio padrão de cada combinação
 - Estatística F , graus de liberdade e p -valor (dos efeitos principais e da interação)
 - Tamanho do efeito: η_p^2 (eta quadrado parcial)

Conceito de Interação

- Ocorre **interação** quando o efeito de um fator sobre o desfecho se modifica dependendo do nível em que o outro fator se encontra.

Sem Interação

(Efeitos aditivos / Linhas paralelas) - O comportamento do Fator A é o mesmo em todos os níveis do Fator B.

Com Interação

(Efeitos não aditivos / Linhas se cruzam) - O efeito do Fator A muda significativamente conforme o nível do Fator B.

- **Regra de Decisão:** Se a interação for estatisticamente significativa ($p < 0,05$), os efeitos principais não devem ser interpretados isoladamente. Deve-se realizar a análise dos **efeitos simples**.

Exemplo 4.6

Um laboratório avaliou a **taxa de permeabilidade** (10^{-6}) de um insumo farmacêutico ativo utilizando duas variáveis experimentais:

- **Fator 1 (Formulação):** Com Promotor de Absorção vs. Controle
- **Fator 2 (Segmento Intestinal):** Duodeno vs. Íleo

Foram utilizadas 8 amostras para cada combinação dos fatores (2×4 grupos; $n = 32$).

- **Perguntas de pesquisa:**
 1. Existe interação entre a Formulação e o Segmento Intestinal?
 2. A permeabilidade difere entre as formulações?
 3. A permeabilidade difere entre os segmentos intestinais?
- **Dados:** *exemplo4.6.csv*

ANOVA

id

Variável dependente

→ permeabilidade

Fatores Fixos

→

formulacao

segmento

Ajustamento do Modelo

☒ Teste de modelo global

Dimensão do Efeito

☐ η^2 ☒ η^2 parcial ☐ ω^2

> | Modelo

▼ | Verificação de Pressupostos

☒ Teste à Homogeneidade de Variâncias

☒ Teste à Normalidade

☒ Gráfico Q-Q

> | Contrastes

▼ | Testes Post Hoc

→

formulacao

segmento

formulacao * segmento

Correção

☐ Sem correção ☒ Tukey

Dimensão do Efeito

☐ d de Cohen ☐ Intervalo de confiança 95 %

ANOVA

Correção

☐ Sem correção ☒ Tukey ☐ Scheffe ☐ Bonferroni ☐ Holm

Dimensão do Efeito

☐ d de Cohen ☐ Intervalo de confiança 95 %

▼ | Médias marginais estimadas

formulacao

segmento

→

Termo 1

formulacao

segmento

Adicionar Termo Novo

Output

☒ Gráfico de médias marginais ☐ Tabela de médias marginais

Gráfico

Barras de Erro

Intervalo de confiança ▼

☐ Valores observados

Opções gerais

☒ Células com pesos iguais

Intervalo de confiança 95 %

> | Gravar

Exemplo 4.6

Resultados

- Os pressupostos de normalidade ($p = 0,920$) e homogeneidade de variâncias ($p = 0,502$) foram atendidos.
- Houve **interação significativa** entre Formulação e Segmento Intestinal sobre a permeabilidade, $F(1, 28) = 29,5, p < 0,001, \eta_p^2 = 0,513$.

O teste *post-hoc* de Tukey revelou que:

- No **Duodeno**, a formulação *Com Promotor* aumentou significativamente a permeabilidade comparada ao *Controle* (diferença média = 3,99; $p < 0,001$);
- No **Íleo**, a formulação *Com Promotor* **não** diferiu do *Controle* (diferença média = 0,09; $p = 0,998$);
- No grupo *Controle*, não houve diferença entre *Duodeno* e *Íleo* ($p = 0,591$).
- **Conclusão:** O efeito do promotor de absorção depende da região intestinal, aumentando a permeabilidade apenas no duodeno.

Exercício 4.1

Um laboratório farmacêutico comparou a concentração plasmática (ng/mL) obtida após a administração de três formulações de um medicamento.

- Grupo 1 (Formulação A): 12 participantes
- Grupo 2 (Formulação B): 12 participantes
- Grupo 3 (Formulação C): 12 participantes

Cada participante recebeu apenas uma das formulações, de modo que os grupos são independentes.

- **Pergunta de pesquisa:** A concentração plasmática média difere entre as três formulações?
- Dados: **exercicio4.1.csv*

Exercício 4.2

Um laboratório avaliou o tempo de desintegração (minutos) de três formulações farmacêuticas.

- Grupo 1 (Formulação A): 10 amostras
- Grupo 2 (Formulação B): 10 amostras
- Grupo 3 (Formulação C): 10 amostras

As amostras foram avaliadas de forma independente. Durante a análise exploratória, observou-se que a variabilidade do tempo de desintegração não é semelhante entre as formulações.

- **Perguntas de pesquisa:** O tempo médio de desintegração difere entre as três formulações? Quais formulações apresentam diferenças entre si?
- Dados: **exercicio4.2.csv*

Exercício 4.3

Um laboratório comparou três sistemas de liberação de um fármaco quanto ao percentual de fármaco liberado após um determinado período.

- Grupo 1 (Sistema A): 12 determinações
- Grupo 2 (Sistema B): 12 determinações
- Grupo 3 (Sistema C): 12 determinações

As determinações foram realizadas de forma independente. A distribuição dos resultados apresenta assimetria, com valores concentrados em uma faixa e alguns valores mais elevados.

- **Perguntas de pesquisa:** A distribuição do percentual de fármaco liberado difere entre os três sistemas? Quais sistemas apresentam diferenças entre si?
- Dados: **exercicio4.3.csv*

Exercício 4.4

Um estudo avaliou o efeito de uma intervenção sobre a pressão arterial sistólica (mmHg) de 18 participantes. A pressão arterial foi medida nos mesmos participantes em três momentos:

- Momento 1: antes da intervenção
- Momento 2: 30 minutos após a intervenção
- Momento 3: 60 minutos após a intervenção

Assim, cada participante apresenta três medidas de pressão arterial.

- **Perguntas de pesquisa:** A pressão arterial sistólica média varia entre os três momentos?
Em quais momentos existem diferenças entre si?
- Dados: **exercicio4.4.csv*

Exercício 4.5

Quinze pacientes avaliaram a intensidade da dor, utilizando uma escala de 0 a 10, em três momentos durante um tratamento:

- Momento 1: antes do tratamento
- Momento 2: após 2 semanas
- Momento 3: após 4 semanas

As avaliações foram realizadas pelos mesmos pacientes nos três momentos.

- **Perguntas de pesquisa:** O escore de dor difere entre os três momentos? Entre quais momentos existem diferenças?
- Dados: **exercicio4.5.csv*

Exercício 4.6

Um experimento farmacêutico avaliou o efeito de duas variáveis experimentais sobre uma resposta farmacêutica.

- Fator 1 (Dose): Baixa vs. Alta
- Fator 2 (Temperatura): 20 °C vs. 30 °C vs. 40 °C

Foram utilizadas 8 replicações para cada combinação dos fatores ($2 \times 3 = 6$ combinações; $n = 48$).

- **Perguntas de pesquisa:** Existe interação entre a Dose e a Temperatura? A resposta difere entre as doses? A resposta difere entre as temperaturas? Caso exista interação, como o efeito da Dose se comporta em cada temperatura?
- Dados: **exercicio4.6.csv*

Fim